

2D und 3D Geometrie

- ▶ Euklidischer Raum
- ▶ Homogene Koordinaten
- ▶ Gerade, Ebene, Kurve

Geometrische Projektionen

- ▶ Zentralprojektion
- ▶ Innere & äußere Orientierung
- ▶ Projektion von Geraden & Ebenen
- ▶ Kamera Kalibrierung

Optik: Das Objektiv

- ▶ Kennwerte
- ▶ Dünne Linse
- ▶ Abbildungsfehler
- ▶ Kamera Kalibrierung II

Motivation

Aufgabe:

Vermessung, Rekonstruktion und Analyse der 3D Welt mittels 2D Aufnahmen einer Kamera

- ▶ Pose¹ und Bewegung von Objekten
- ▶ Pose und Bewegung der Kamera
- ▶ Räumliche Geometrie von Objekten
- ▶ Objektzustände und -relationen

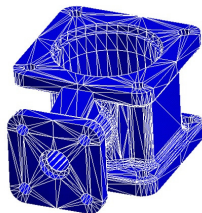
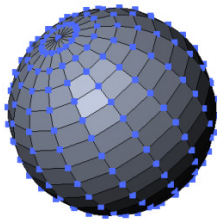
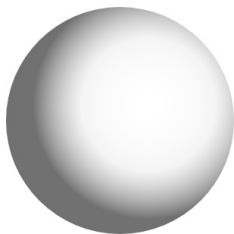
Grundlage:

Beschreibung der geometrischen Beziehungen der 3D Welt und der Kamera durch Koordinatensysteme, Punkte und Vektoren.

¹ Pose = translatorische und rotatorische Anordnung



Motivation - Kompromisse der Modellierung



Anforderungen an:

- ▶ Genauigkeit des Modells
- ▶ Komplexität des Modells

Meist Abwägung zwischen:

- ▶ viele, lokale, einfache Modelle ↔ wenige globale, komplizierte Modelle

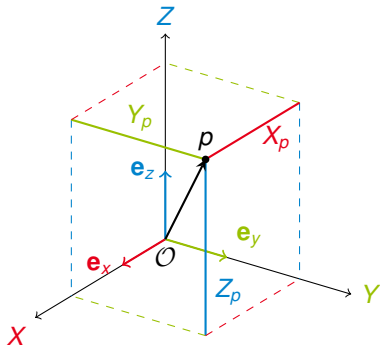
Euklidischer Raum - Punkte

Kartesisches (orthogonales)
Koordinatensystem mit Basis:

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Koordinaten eines Punktes p im Raum:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_p &= \begin{bmatrix} X_p \\ Y_p \\ Z_p \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \\ &= X_p \mathbf{e}_1 + Y_p \mathbf{e}_2 + Z_p \mathbf{e}_3. \end{aligned}$$



Euklidischer Raum - Vektoren

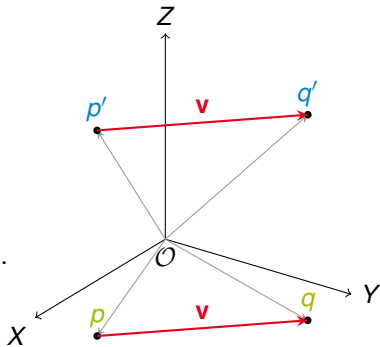
Ein Vektor ist definiert durch ein Punktepaar (p, q) :

$$\mathbf{x}_p = \begin{bmatrix} X_p \\ Y_p \\ Z_p \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3, \mathbf{x}_q = \begin{bmatrix} X_q \\ Y_q \\ Z_q \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

Koordinaten eines Vektors $\mathbf{v}$ im Raum:

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_q - X_p \\ Y_q - Y_p \\ Z_q - Z_p \end{bmatrix} = \mathbf{x}_q - \mathbf{x}_p \in \mathbb{R}^3.$$

$$\overrightarrow{pq} = \mathbf{x}_q - \mathbf{x}_p = \mathbf{v} = \mathbf{x}_{q'} - \mathbf{x}_{p'} = \overrightarrow{p'q'}.$$



Euklidischer Raum - Punkte und Vektoren

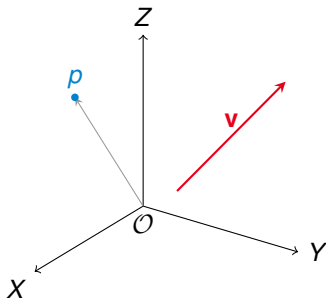
Die Definition eines Koordinatensystems erlaubt es **Punkte und Vektoren im Raum** in Form von Koordinaten zu beschreiben.

Das ermöglicht die **Berechnung** von

- ▶ **Distanzen** zwischen Punkten,
- ▶ **Winkel** zwischen Vektoren,
- ▶ **Längen** von Kurven,
- ▶ **Volumen** von Regionen.

Dazu benötigt man eine **Metrik***.

* Eine mathematische Funktion, die je zwei Elementen eines Raums einen **nicht negativen reellen Wert = Abstand** zuordnet.



Punkte und **Vektoren**
sind unterschiedliche
geometrische
Objekte!

Euklidischer Raum - Skalarprodukt

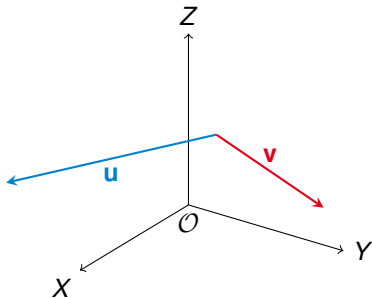
Die **Metrik** des Euklidischen Raums ist über das **Skalarprodukt** zwischen zwei Vektoren definiert.

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{bmatrix}, \mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{bmatrix}.$$

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T \mathbf{v} = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z.$$

Damit ergibt sich die **Euklidische Norm**
= **Länge eines Vektors** zu

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle} = \sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2}.$$



Euklidischer Raum - Skalarprodukt

Die **Metrik** des Euklidischen Raums ist über das **Skalarprodukt** zwischen zwei Vektoren definiert.

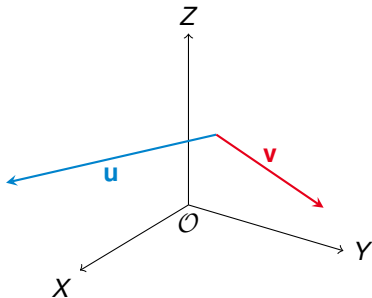
$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{bmatrix}, \mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{bmatrix}.$$

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T \mathbf{v} = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z.$$

Damit ergibt sich die **Euklidische Norm**
= **Länge eines Vektors** zu

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle} = \sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2}.$$

Beispiel Klausurfrage: Warum sind Abstände zwischen Punkten auf Objekten bessere Merkmale zur Beschreibung der Geometrie eines Objektes, als die Koordinaten der Punkte?



Euklidischer Raum - Skalarprodukt

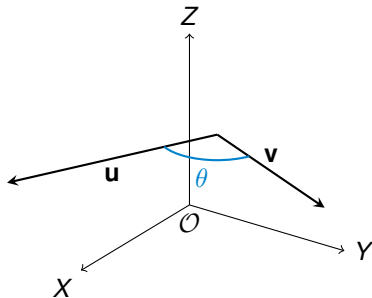
Der **Winkel** zwischen zwei Vektoren ergibt sich über den Zusammenhang

$$\cos(\theta) = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\sqrt{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle}} = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}.$$

Für Vektoren $\mathbf{u}, \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ gilt

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0, \text{ falls } \theta = 90^\circ,$$

d.h., die Vektoren stehen senkrecht aufeinander.



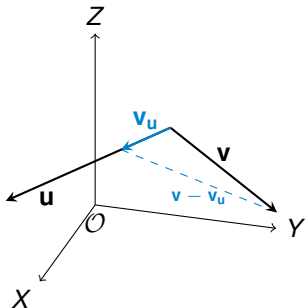
Euklidischer Raum - Skalarprodukt

Die orthogonale Projektion von $\mathbf{v}$ auf die durch den Vektor $\mathbf{u}$ gegebene Richtung ist der Vektor $\mathbf{v}_u$. Der Vektor $\mathbf{v} - \mathbf{v}_u$ steht senkrecht auf $\mathbf{u}$.

$$\cos(\theta) = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} = \frac{\|\mathbf{v}_u\|}{\|\mathbf{v}\|}.$$

Damit ergibt sich:

$$\|\mathbf{v}_u\| = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\|}, \quad \mathbf{v}_u = \|\mathbf{v}_u\| \frac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|} = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle} \mathbf{u}.$$



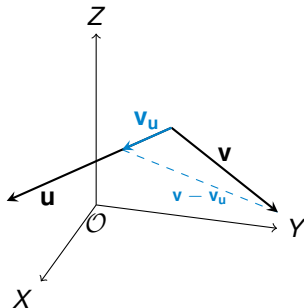
Euklidischer Raum - Skalarprodukt

Die orthogonale Projektion von $\mathbf{v}$ auf die durch den Vektor $\mathbf{u}$ gegebene Richtung ist der Vektor $\mathbf{v}_u$. Der Vektor $\mathbf{v} - \mathbf{v}_u$ steht senkrecht auf $\mathbf{u}$.

$$\cos(\theta) = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} = \frac{\|\mathbf{v}_u\|}{\|\mathbf{v}\|}.$$

Damit ergibt sich:

$$\|\mathbf{v}_u\| = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\|}, \quad \mathbf{v}_u = \|\mathbf{v}_u\| \frac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|} = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle} \mathbf{u}.$$



Beispiel Klausurfrage: Warum entspricht der Kosinus des Winkels $\cos(\theta)$ zwischen zwei Vektoren $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ dem Verhältnis $\|\mathbf{v}_u\| / \|\mathbf{v}\|$ des Betrages der Projektion des einen Vektors $\|\mathbf{v}_u\|$ zum Betrag des anderen Vektors $\|\mathbf{v}\|$?

Euklidischer Raum - Kreuzprodukt

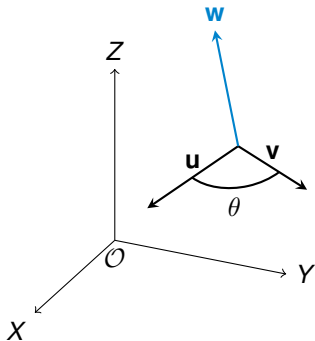
Das Kreuzprodukt zwischen zwei Vektoren ergibt einen weiteren Vektor

$$\begin{aligned}\mathbf{w} &= \mathbf{u} \times \mathbf{v} = \hat{\mathbf{u}}\mathbf{v} = \begin{bmatrix} u_y v_z - u_z v_y \\ u_z v_x - u_x v_z \\ u_x v_y - u_y v_x \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & -u_z & u_y \\ u_z & 0 & -u_x \\ -u_y & u_x & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{bmatrix},\end{aligned}$$

wobei gilt: $\hat{\mathbf{u}} = -\hat{\mathbf{u}}^T$, (schiefsymmetrisch)

$$\mathbf{u} \perp \mathbf{w} \wedge \mathbf{v} \perp \mathbf{w}.$$

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -\mathbf{v} \times \mathbf{u}$$



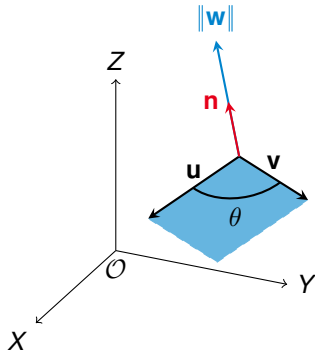
Euklidischer Raum - Kreuzprodukt

Der Betrag des Kreuzprodukts $\|\mathbf{w}\|$ entspricht der **Fläche** des von den Vektoren $\mathbf{u}$ und $\mathbf{v}$ aufgespannten Parallelogramms

$$\|\mathbf{w}\| = \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\hat{\mathbf{u}}\mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\sin(\theta).$$

Der **Normalenvektor** $\mathbf{n}$ der **Fläche** ist ein Einheitsvektor:

$$\mathbf{n} = \mathbf{w} / \|\mathbf{w}\|, \quad \mathbf{u} \perp \mathbf{n} \wedge \mathbf{v} \perp \mathbf{n}.$$



Beispiel Klausurfrage: Sie haben eine Oberfläche im 3D Raum mit einem Netz an N Dreiecken modelliert. Wie berechnen Sie effizient den Flächeninhalt über das Kreuzprodukt?

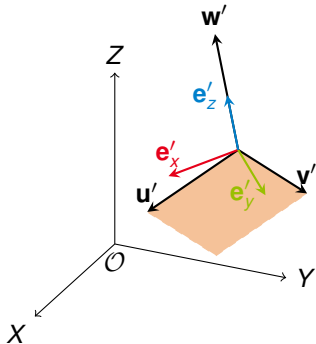
Euklidischer Raum - Kreuzprodukt

Wir können planare 2D-Unterräume in 3D definieren, die von zwei Richtungen aufgespannt werden $\mathbf{u}$ und $\mathbf{v}$ einschließlich eines lokalen Koordinatensystems gegeben durch die Basisvektoren $\mathbf{e}'_x$, $\mathbf{e}'_y$ und $\mathbf{e}'_z$. Alle Vektoren in diesem Unterraum reduzieren sich auf 2D-Vektoren im 3D-Raum:

$$\mathbf{u}' = [u'_x, u'_y, 0], \quad \mathbf{v}' = [v'_x, v'_y, 0].$$

Die 2D Determinante entspricht dem Betrag des Kreuzprodukts:

$$\|\mathbf{u}' \times \mathbf{v}'\| = |\mathbf{u}', \mathbf{v}', \mathbf{e}'_z| = u'_x \cdot v'_y - u'_y \cdot v'_x.$$



Homogene Koordinaten - Punkte in der 2D Ebene

Darstellung von zweidimensionalen Punkten in homogenen Koordinaten:

$$\bar{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_3 x \\ x_3 y \\ x_3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1/x_3 \\ x_2/x_3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2.$$

Darstellung von zweidimensionalen Vektoren in homogenen Koordinaten:

$$\bar{\mathbf{v}} = \bar{\mathbf{x}}_p - \bar{\mathbf{x}}_q = \begin{bmatrix} x_3(x_p - x_q) \\ x_3(y_p - y_q) \\ x_3 - x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_3 v_x \\ x_3 v_y \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{v} \\ 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

Der Ursprung $\bar{\mathbf{x}}_O = [0, 0, 0]^T$ ist in homogenen Koordinaten **nicht definiert!**

Fragen: Warum sollte x_3 zu $x_3 = 1$ gewählt werden? Warum ist der Ursprung $\bar{\mathbf{x}}_O$ nicht definiert?

Homogene Koordinaten - Eigenschaften

- Punkte:

$$\bar{\mathbf{x}} = [x_1, x_2, x_3]^T$$

$$\rightarrow x_3 \neq 0 \forall \bar{\mathbf{x}}$$

- Punkte im

Unendlichen:

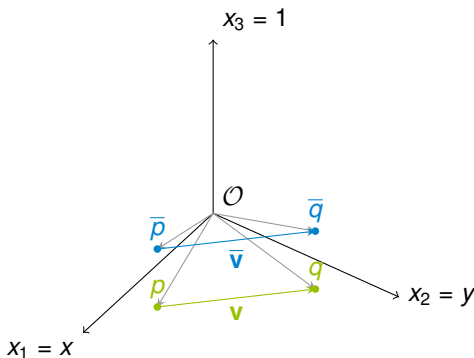
$$\bar{\mathbf{x}}_{\infty} = [x_1, x_2, 0]^T$$

$$\rightarrow x_3 \stackrel{!}{=} 0 \forall \bar{\mathbf{x}}_{\infty}$$

- Vektoren:

$$\bar{\mathbf{v}} = [v_x, v_y, 0]^T$$

$$\rightarrow v_3 \stackrel{!}{=} 0 \forall \bar{\mathbf{v}}$$



Homogene Koordinaten - Linien in der 2D Ebene

Zweidimensionale Geradengleichung in homogenen Koordinaten mit $x_3 = 1$:

$$\mathbf{l}^\top \bar{\mathbf{x}} = 0, \quad \lambda(ax + by + c) = 0, \quad \mathbf{l} = \lambda \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \quad \forall \lambda \neq 0.$$

Die Geradengleichung hat drei Parameter $\mathbf{l}$ aber nur zwei Freiheitsgrade $(\frac{a}{b}, \frac{c}{b})$. Die Parameter sind durch zwei unterschiedliche Punkte $\bar{\mathbf{x}}_1, \bar{\mathbf{x}}_2$ auf der Geraden gegeben

$$\mathbf{l} = \bar{\mathbf{x}}_1 \times \bar{\mathbf{x}}_2.$$

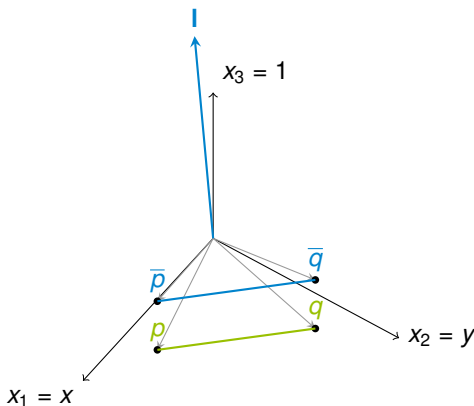
Der Schnittpunkt zweier Geraden ergibt sich zu:

$$\bar{\mathbf{x}} = \mathbf{l}_1 \times \mathbf{l}_2.$$

Parallele Geraden schneiden sich im Unendlichen $\bar{\mathbf{x}}_\infty = [b, -a, 0]^\top$.

Homogene Koordinaten - Linien in der 2D Ebene

Veranschaulichung der
Darstellung einer Geraden
in der Ebene (in grün) mit
homogenen Koordinaten
(in blau).



Homogene Koordinaten - Dualität

Dualitätsprinzip bei Punkten und Linien in der Ebene in homogenen Koordinaten:

Die Begriffe

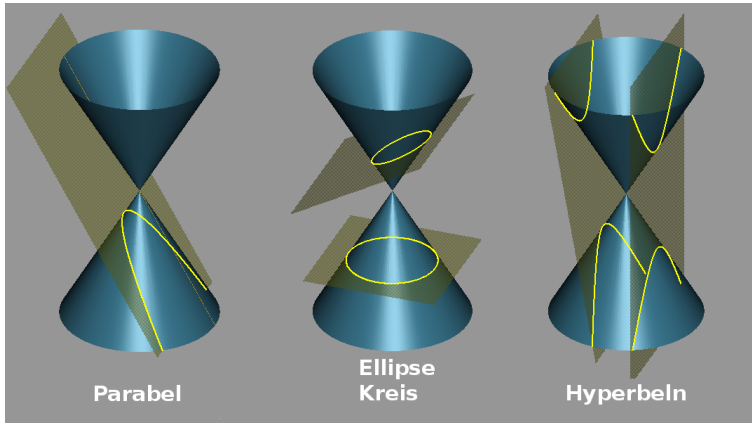
- ▶ Punkt und Gerade bzw.
- ▶ Verbindungsgerade zweier Punkte und Schnittpunkt zweier Geraden

können in folgenden Beziehungen vertauscht werden:

$$\mathbf{l}^T \bar{\mathbf{x}} = 0 \quad \text{und} \quad \bar{\mathbf{x}}^T \mathbf{l} = 0 ,$$

$$\mathbf{l} = \bar{\mathbf{x}}_1 \times \bar{\mathbf{x}}_2 \quad \text{und} \quad \bar{\mathbf{x}} = \mathbf{l}_1 \times \mathbf{l}_2 .$$

Kurven 2. Ordnung - Beispiele von Kegelschnitten



Frage: Welche Eigenschaft besitzen Ebenen, die über den Schnitt mit einem Kegel Geradenpaare erzeugen?

Homogene Koordinaten - Kurven 2. Ordnung

Kurven 2. Ordnung sind Kegelschnitte und beschreiben Ellipsen, Parabeln, Hyperbeln und Geradenpaare in der Ebene. Sie ergeben sich durch Nullsetzen einer quadratischen Funktion:

$$\begin{aligned} ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f &= 0, \\ c_{11}x^2 + 2c_{12}xy + c_{22}y^2 + 2c_{13}x + 2c_{23}y + c_{33} &= 0, \end{aligned}$$

und werden durch 5 Punkte $\mathbf{x}_i$ mit $i = 1 \dots 5$ in allgemeiner Lage beschrieben. In homogenen Koordinaten ergibt sich folgende äquivalente Gleichung:

$$\bar{\mathbf{x}}^T \mathbf{C} \bar{\mathbf{x}} = 0 \quad , \quad \text{mit} \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{12} & c_{22} & c_{23} \\ c_{13} & c_{23} & c_{33} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \quad ,$$

wobei $\mathbf{C}$ eine symmetrische Matrix ist.

Homogene Koordinaten - Kurven 2. Ordnung

Die Art der Kurve ist vollständig durch folgende drei Größen gegeben:

$$\Delta = \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{12} & c_{22} & c_{23} \\ c_{13} & c_{23} & c_{33} \end{vmatrix}, \quad \delta = \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{12} & c_{22} \end{vmatrix}, \quad S = c_{11} + c_{22}.$$

Es ergeben sich folgende reelle Kurven:

- ▶ $\delta > 0$ und $s\Delta < 0$: Ellipse, falls $c_{11} = c_{22}$ und $c_{12} = 0$: Kreis.
- ▶ $\delta < 0$ und $\Delta \neq 0$: Hyperbel.
- ▶ $\delta = 0$ und $\Delta \neq 0$: Parabel.
- ▶ $\delta < 0$ und $\Delta = 0$: Geradenpaar.
- ▶ $\delta = 0$ und $\Delta = 0$: paralleles Geradenpaar.

Homogene Koordinaten - Kurven 2. Ordnung

Falls $\Delta \neq 0$ ergibt sich der Mittelpunkt $\mathbf{m}$ zu:

$$\mathbf{m} = \begin{bmatrix} \delta_2/\delta \\ \delta_3/\delta \end{bmatrix}, \quad \text{wobei} \quad \delta_2 = \begin{vmatrix} c_{12} & c_{13} \\ c_{22} & c_{23} \end{vmatrix}, \quad \delta_3 = \begin{vmatrix} c_{13} & c_{11} \\ c_{23} & c_{12} \end{vmatrix}.$$

Falls $c_{12} \neq 0$ verlaufen die Hauptachsen nicht parallel zu den Koordinatenachsen sondern sind um einen Winkel θ verdreht:

$$\tan(2\theta) = \frac{2c_{12}}{c_{11} - c_{22}}.$$

Jede Kurve 2. Ordnung kann also durch eine Verschiebung $\mathbf{x}' = \mathbf{x} - \mathbf{m}$ und eine Drehung $\mathbf{x}'' = \mathbf{R} = [\cos \theta, -\sin \theta; \sin \theta, \cos \theta] \mathbf{x}'$ in die Normalform $a^* x''^2 + b^* y''^2 + c^* = 0$ gebracht werden.

Homogene Koordinaten - Kurven 2. Ordnung

Eine Tangente $\mathbf{l}$ an die Kurve erfüllt die Gleichung

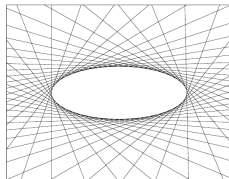
$$\mathbf{l} = \mathbf{C}\bar{\mathbf{x}}, \quad \text{da gelten muss} \quad \mathbf{l}^\top \bar{\mathbf{x}} = \bar{\mathbf{x}}^\top \mathbf{C}\bar{\mathbf{x}} = 0.$$

Damit ist eine Kurve 2. Ordnung sowohl durch 5 Punkte als auch durch 5 Geraden gegeben:

$$\bar{\mathbf{x}}^\top \mathbf{C}\bar{\mathbf{x}} = \underbrace{(\mathbf{C}^{-1}\mathbf{l})^\top}_{\bar{\mathbf{x}}^\top} \underbrace{\mathbf{C}(\mathbf{C}^{-1}\mathbf{l})}_{\bar{\mathbf{x}}} = \mathbf{l}^\top \mathbf{C}^{-1}\mathbf{l}, \quad \text{da} \quad \mathbf{C}^{-\top} = \mathbf{C}^{-1}.$$

Punkt-Geraden Dualität des Kegelschnitts:

$$\begin{aligned} \bar{\mathbf{x}}^\top \mathbf{C}\bar{\mathbf{x}} &= 0, \\ \mathbf{l}^\top \mathbf{C}^{-1}\mathbf{l} &= 0. \end{aligned}$$



Homogene Koordinaten - 3D Punkte & Vektoren

Darstellung von Punkten in homogenen Koordinaten:

$$\bar{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \\ X_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_4 X \\ X_4 Y \\ X_4 Z \\ X_4 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1/X_4 \\ X_2/X_4 \\ X_3/X_4 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

Darstellung von Vektoren in homogenen Koordinaten mit $X_4 = 1$:

$$\bar{\mathbf{v}} = \bar{\mathbf{x}}_p - \bar{\mathbf{x}}_q = \begin{bmatrix} X_p - X_q \\ Y_p - Y_q \\ Z_p - Z_q \\ 1 - 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{v} \\ 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4.$$

Homogene Koordinaten - 3D Gerade & Ebene

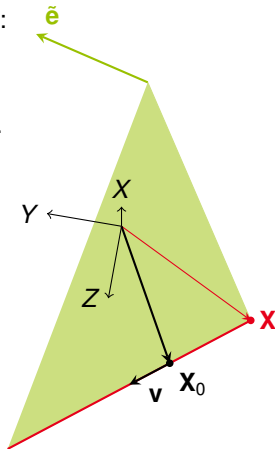
Darstellung einer Geraden in homogenen Koordinaten:

$$\bar{\mathbf{X}} = \bar{\mathbf{X}}_0 + \mu \bar{\mathbf{v}} = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_0 \\ Y_0 \\ Z_0 \\ 1 \end{bmatrix} + \mu \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \\ 0 \end{bmatrix}, \mu \in \mathbb{R}.$$

Darstellung einer Ebene in homogenen Koordinaten:

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{e}}^T (\mathbf{X} - \mathbf{X}_0) &= 0 = \tilde{e}_1 X + \tilde{e}_2 Y + \tilde{e}_3 Z - \underbrace{\tilde{\mathbf{e}}^T \mathbf{X}_0}_{e_4} \\ \mathbf{e}^T \bar{\mathbf{X}} &= 0 = e_1 X + e_2 Y + e_3 Z + e_4. \end{aligned}$$

Die Ebene hat 4 Parameter bzw. 3 Freiheitsgrade.



Homogene Koordinaten - 3D Punkte & Ebene

Auch zwischen 3D Punkten und 3D Ebenen besteht eine Dualität:

$$\mathbf{e}^\top \bar{\mathbf{X}} = 0 \quad \text{bzw.} \quad \bar{\mathbf{X}}^\top \mathbf{e} = 0.$$

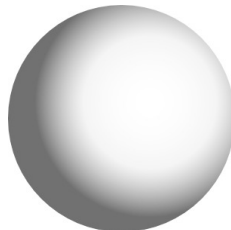
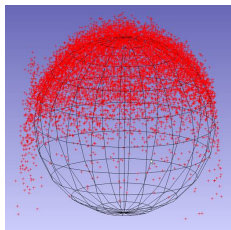
Drei Punkte $\bar{\mathbf{X}}_i, i = 1 \dots 3$ definieren eine Ebene:

$$\begin{bmatrix} \bar{\mathbf{X}}_1^\top \\ \bar{\mathbf{X}}_2^\top \\ \bar{\mathbf{X}}_3^\top \end{bmatrix} \mathbf{e} = 0.$$

Der Schnitt dreier Ebenen $\mathbf{e}_i, i = 1 \dots 3$ definieren einen Punkt:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{e}_1^\top \\ \mathbf{e}_2^\top \\ \mathbf{e}_3^\top \end{bmatrix} \bar{\mathbf{X}} = 0.$$

Anwendungsbeispiel - 3D Rekonstruktion



Zwei Lösungsmöglichkeiten:

- ▶ Einpassen des Modells in eine gemessene Punktwolke über eine Ausgleichsrechnung (z.B. Methode der kleinsten Quadrate oder RANSAC)
- ▶ Gleichzeitiges Schätzen der Punktwolke und der Modellparameter

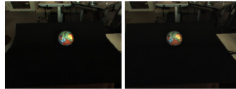
Szenenrepräsentation

Anwendungsbeispiel - 3D Rekonstruktion



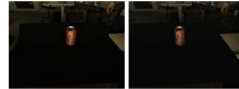
	Top Face	Front Face
α_x	$+48.48^\circ$	-36.92°
α_y	$+8.44^\circ$	$+15.11^\circ$
z_a	496.52mm	498.76mm

(a) Box



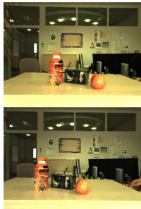
	Ground Truth	Estimated
r	49.30mm	53.98mm
z_a	~ 525 mm	542.19mm

(b) Ball

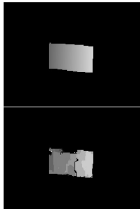


	Ground Truth	Estimated
r	35.00mm	35.40mm
z_a	~ 540 mm	542.84mm
α_x	—	-23.64°
α_z	—	$+0.30^\circ$

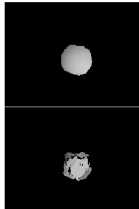
(c) Can



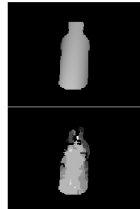
(a) Office scene



(b) Box disparity



(c) Apple disparity



(d) Bottle disparity

Quelle: Direct Surface
 Fitting, VISAPP 2010.